ADP32F03X 数字信号处理器

ADC 故障勘误说明

Advancechip  Electronics

湖南进芯电子科技有限公司

2022 年 6 月

V2.0

历史版本记录

版本号	时间	起草/ 修改人	内容描述	审核人	批准人
V1.0	2022-02-08	曹伦武	首次发布	吴修英	张巍
V2.0	2022-06-08	曹伦武	修订	吴修英	张巍

1 问题简介

条件 1：

CPU 时钟为 60MHz 时；

允许采样和转换交叠模式（AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 0）；

ADC 时钟等于 CPU 时钟（AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 0）；

内部基准源模式（AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0）；

顺序采样模式（AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULENx = 0）；

启停模式（AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INTxCONT = 0）；

当采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）从 6 逐次增大到 63 时，会呈现周期性 ADC 抖动变大和变小的现象。

条件 2：

CPU 时钟为 60MHz 时；

禁止采样和转换交叠模式（AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1）；

ADC 时钟等于 CPU 时钟（AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 0）；

内部基准源模式（AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0）；

顺序采样模式（AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULENx = 0）；

启停模式（AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INTxCONT = 0）；

当采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）从 6 逐次增大到 63 时，会呈现周期性 ADC 抖动变大和变小的现象。

条件 3：

CPU 时钟为 60MHz 时；

允许采样和转换交叠模式（AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 0）；

ADC 时钟等于 CPU 时钟（AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 1）；

内部基准源模式（AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0）；

顺序采样模式（AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULENx = 0）；

启停模式（AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INTxCONT = 0）；

当采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）从 6 逐次增大到 63 时，会呈现周期性 ADC 抖动变大和变小的现象。

条件 4：

CPU 时钟为 60MHz 时；

禁止采样和转换交叠模式（AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1）；

ADC 时钟等于 CPU 时钟（AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 1）；

内部基准源模式（AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0）；

顺序采样模式（AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULENx = 0）；

启停模式（AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INTxCONT = 0）；

当采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）从 6 逐次增大到 63 时，ACQPS=6 时会出现 ADC 抖动比较大的现象。

2. 问题定位

在条件 1 的情形下，经 ADC 的前整体 tran 仿真发现，当采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）从 6 逐次增大到 63 时，也会呈现周期性 ADC 抖动变大和变小的现象。通过仿真，定位到 ADC 内的一些时钟信号问题导致 ADC 内部参考电压源周期性短路（采样窗口宽度设置值不同，参考电压源短路时间不同）。

并且，随着 ADC 时钟的频率继续升高（ADC 时钟由 60MHz 继续变高），抖动继续变大；开启连续运行模式（AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INTxCONT = 1），抖动继续变大。

3. 问题解决方案

方案 1、采用条件 4 的调试环境，并且 ACQPS 设置值＞6 时。

方案 2、采用条件 2 的调试环境，并且设置合适的采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）——ACQPS={6，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，22，23，24，25，27，28，29，30，31，33，34，36，37，38，40，41，42，43，44，46，48，49，50，51，53，54，55，56，57，59，61，62，63}；

方案 3、采用条件 1 的调试环境，并且设置合适的采样窗口宽度设置值（AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.ACQPS）——ACQPS={6，8，9，10，21，22，23，34，35，36，47，48，49，60，61，62}；

方案 1 能很好解决 ADC 的抖动问题，但是会降低 ADC 的整体转换速度；

方案 2 选择合适的值也能很好解决 ADC 的抖动问题，但是会降低 ADC 的整体转换速度；

方案 3 选择合适的值也能很好解决 ADC 的抖动问题，并且不会降低 ADC 的整体转换速度。

4. 结论

在条件 1 的情形下，经 ADC 的前整体 tran 仿真发现 ADC 确实存在客户反馈的问题。在现版本的 ADC 使用上，我们选择通过软件配置的方式避免此问题。